

动态规划

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 张德富



04



背包问题



四、背包问题

■ 0-1背包问题

- 一个小偷在洗劫一家商店时找到了 n 个物品：其中第 i 个物品价值 v_i 并且重 w_i (v_i, w_i 都是整数)
- 小偷的背包只能承受 W 的重量
- 物品要么被带走要么留下
- 带那些物品可以在指定的重量下达到价值最大呢？

■ 可带碎片的背包问题

- 与上述基本相同
- 小偷可以带走一个物品的一部分



四、背包问题

0-1背包问题

- 小偷有一个可承受 W 的背包
- 有 n 件物品：第 i 个物品价值 v_i 且重 w_i
- 目标：
 - 找到 x_i 使得对于所有的 $x_i = \{0, 1\}$, $i = 1, 2, \dots, n$
 $\sum w_i x_i \leq W$ 并且 $\sum x_i v_i$ 最大



四、背包问题

最优子结构

- 考虑最多重 W 的物品且价值最高
- 如果我们把 j 物品从背包中拿出来
 - ⇒ 剩下的装载一定是取自 $n-1$ 个物品使得不超过载重量 $W - w_j$
 - 并且所装物品价值最高的装载



四、背包问题

0-1背包问题的动态规划

- $V[i, w]$ – 考虑前*i*件物品所能获得的最高价值，其中*w*是背包的承受力

- 第1种情况：物品*i*的重量 $w_i \leq w$ ，小偷对物品*i*可拿或者不拿

$$V[i, w] = \max\{V[i-1, w], V[i-1, w-w_i] + v_i\}$$

- 第2种情况：物品*i*的重量 $w_i > w$ ，即小偷不拿物品*i*

$$V[i, w] = V[i-1, w]$$

DPKnapsack(S, W)

```
1  for  $w \leftarrow 0$  to  $w_1 - 1$  do  $V[1, w] \leftarrow 0$ 
2  for  $w \leftarrow w_1$  to  $W$  do  $V[1, w] \leftarrow v_1$ 
3  for  $i \leftarrow 2$  to  $n$  do
4      for  $w \leftarrow 0$  to  $W$  do
5          if  $w_i > w$  then
6               $V[i, w] \leftarrow V[i-1, w]$ 
7               $b[i, w] \leftarrow \text{"}\uparrow\text{"}$ 
8          else if  $V[i-1, w] > V[i-1, w-w_i] + v_i$  then
9               $V[i, w] \leftarrow V[i-1, w]$ 
10              $b[i, w] \leftarrow \text{"}\uparrow\text{"}$ 
11         else
12              $V[i, w] \leftarrow V[i-1, w-w_i] + v_i$ 
13              $b[i, w] \leftarrow \text{"}\nwarrow\text{"}$ 
14 return  $V$  and  $b$ 
```

运行时间: $\Theta(nW)$

0-1背包问题的动态规划

带走物品 i

不带走物品 i

$$V[i, w] = \max \{v_i + V[i - 1, w - w_i], V[i - 1, w]\}$$

	0	1		$w - w_i$		w		W	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	first							
	0	second							
$i-1$	0								
i	0								
	0								
n	0								

例子

W = 5

物品	重量	价值
1	2	12
2	1	10
3	3	20
4	2	15

$$V[i, w] = \max \{v_i + V[i - 1, w-w_i], V[i - 1, w] \}$$

	w	0	1	2	3	4	5	
i	0	0	0	0	0	0	0	$V[1, 1] = V[0, 1] = 0$
1	0	0	0	12	12	12	12	$V[1, 2] = \max\{12+0, 0\} = 12$
2	0	10	12	22	22	22	22	$V[1, 3] = \max\{12+0, 0\} = 12$
3	0	10	12	22	30	32	32	$V[1, 4] = \max\{12+0, 0\} = 12$
4	0	10	15	25	30	37	37	$V[1, 5] = \max\{12+0, 0\} = 12$

$$V[2, 1] = \max\{10+0, 0\} = 10$$

$$V[2, 2] = \max\{10+0, 12\} = 12$$

$$V[2, 3] = \max\{10+12, 12\} = 22$$

$$V[2, 4] = \max\{10+12, 12\} = 22$$

$$V[2, 5] = \max\{10+12, 12\} = 22$$

$$V[3, 1] = V(2,1) = 10$$

$$V[3, 2] = V(2,2) = 12$$

$$V[3, 3] = \max\{20+0, 22\} = 22$$

$$V[3, 4] = \max\{20+10, 22\} = 30$$

$$V[4, 5] = \max\{20+12, 22\} = 32$$

$$V[4, 1] = P[3,1] = 10$$

$$V[4, 2] = \max\{15+0, 12\} = 15$$

$$V[4, 3] = \max\{15+10, 22\} = 25$$

$$V[4, 4] = \max\{15+12, 30\} = 30$$

$$V[4, 5] = \max\{15+22, 32\} = 37$$

构造最优解法

	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	12	12	12	12
2	0	10	12	22	22	22
3	0	10	12	22	30	32
4	0	10	15	25	30	37

•物品4

•物品2

•物品1

- 从 $V[n, W]$ 开始
- 当往左上走 $\Rightarrow$ 物品 i 被带走
- 当直往上走 $\Rightarrow$ 物品 i 未被带走

子问题的重复

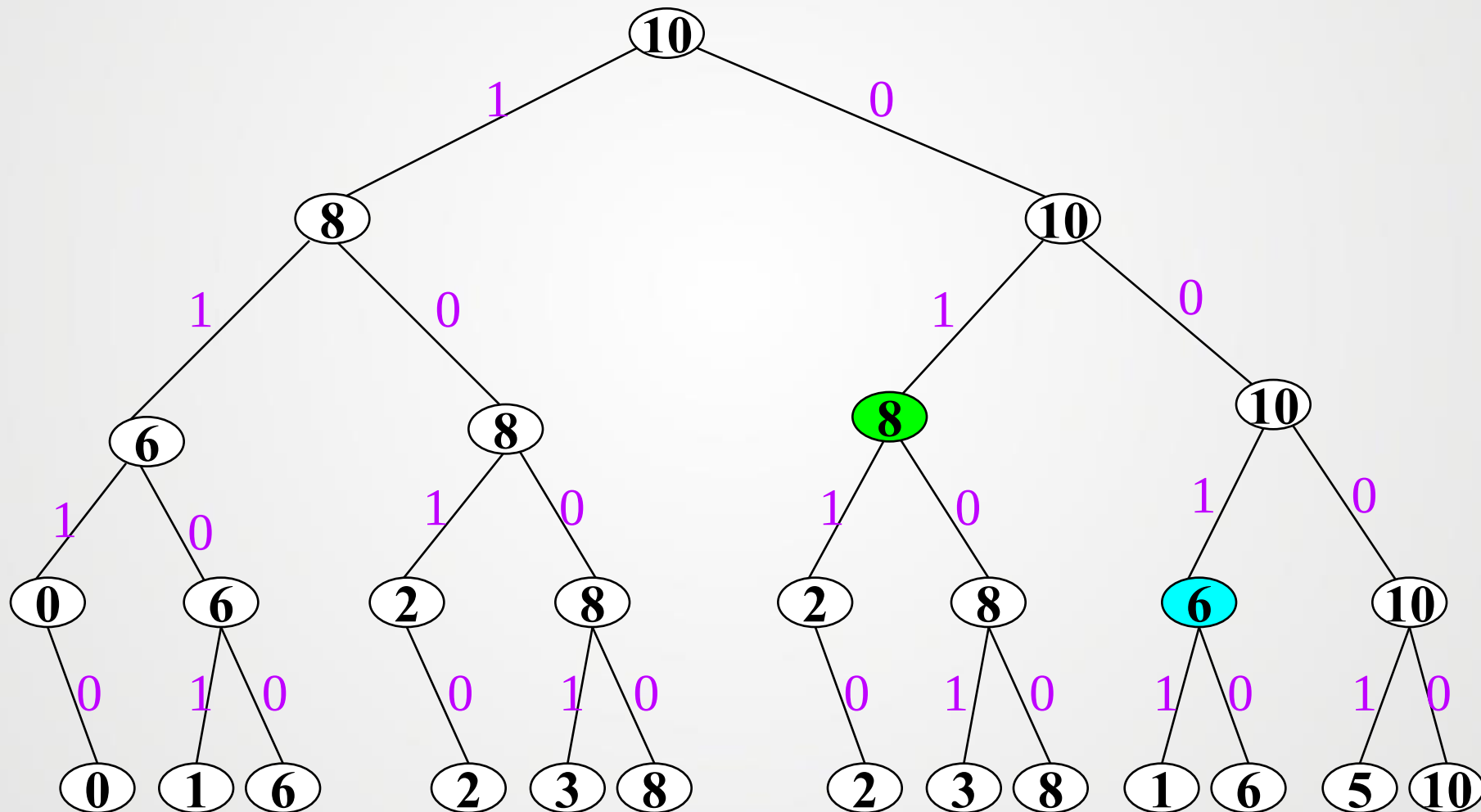
$$V[i, w] = \max \{v_i + V[i - 1, w - w_i], V[i - 1, w]\}$$

	0	1	w							W
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
	0									
$i-1$	0									
i	0									
	0									
n	0									

例如：所有用灰色表示的子问题都取决于 $V[i-1, w]$

子问题的重复

例子: $n=5, p=[6,3,5,4,6], w=[2,2,6,5,4], W=10$



谢谢大家